คำอธิบายรายวิชา พว120004 วิชา พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน 3

Course description SC120004 Basic Competency Development 3

จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)

ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 3

สมรรถนะเฉพาะ

คณิตศาสตร์

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน การวัด เรขาคณิต และสถิติเบื้องต้น คิดแก้ปัญหาหรือริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบนิเวศ สารและสมบัติของสาร พลังงานในชีวิตประจำวัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และระบบสุริยะและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างง่าย แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีดิจิทัล

มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการสืบค้น รวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล ติดต่อสื่อสาร ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล สร้างเนื้อหาดิจิทัล และเผยแพร่ผลงาน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันภัยจากการคุกคามออนไลน์ มีมารยาท และเคารพผู้อื่น เห็นคุณค่าของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์

ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

จำนวนและการดำเนินการ (จำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0) การอ่าน การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน

เศษส่วน เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนและการบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

การวัด การวัดความยาวและระยะทาง (การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว) การชั่งและการตวง (การเปรียบเทียบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม) เงิน (การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงิน การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน) เวลา (การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) และการอ่าน การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา)

เรขาคณิต รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร

สถิติ การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว

วิทยาศาสตร์

ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ปัจจัยในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ ปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อชีวิตของสัตว์ วัฏจักรชีวิตของสัตว์ วัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ วัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว

วิทยาศาสตร์กายภาพ วัสดุและการเปลี่ยนแปลง การประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้น ส่วนย่อย สมบัติของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ วิธีการประกอบวัสดุ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อได้รับความร้อน การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อได้รับความเย็น แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงและผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ ความหมายของแรง ชนิดของการออกแรง ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ผลของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส แรงแม่เหล็ก สมบัติของแม่เหล็ก ชนิดของวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดและไม่ดึงดูด

วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ ปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ต่างๆ ของโลก การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน การกำหนดทิศ ประโยชน์ของดวงอาทิตย์ ประโยชน์จากพลังงานแสงของดวงอาทิตย์ ประโยชน์จากพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์

เทคโนโลยีดิจิทัล

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ขั้นตอนและการนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ขั้นตอนการนำเสนอ รูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ

การแก้ปัญหา การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเป็นระบบโดยใช้แผนภาพต้นไม้

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ ส่วนประกอบการค้นหาข้อมูล

การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีมารยาท ส่วนประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แนวทางการใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัย มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยเน้นการปฏิบัติจริง รวมถึงศึกษาข้อมูลตนเอง ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ควรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำสถานการณ์จริงของผู้เรียนมาเป็นฐานผ่านกระบวนการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การสืบค้น การปฏิบัติ/ทดลอง การรวบรวมข้อมูล การอภิปราย การอธิบาย การจำแนก การทำใบงาน การตอบคำถาม การทดสอบการทำชิ้นงาน/โครงงาน นำเสนอด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบกลุ่ม ศึกษาเรียนรู้หรือฝึกประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงประสบการณ์ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จำเป็น/ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเห็นคุณค่า มีเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล

วัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับความรู้ที่จำเป็น ทักษะที่จำเป็น/ทักษะในศตวรรษที่ 21 และเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้ ควรมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น จากใบงาน การตอบคำถาม การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การอภิปราย การนำเสนอ การประเมินชิ้นงาน/ผลงาน/โครงงาน และสังเกตพฤติกรรม โดยคำนึงถึงพัฒนาการ ศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว120004 วิชา พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน 3

Course description SC120004 Basic Competency Development 3

จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)

ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 3

สมรรถนะรายวิชา

คณิตศาสตร์

1. ระบุ ยกตัวอย่าง หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน การวัด เรขาคณิต และสถิติเบื้องต้น

2. ระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือจากสถานการณ์หรือจากปรากฏการณ์ในชีวิตจริง

3. ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตจริง

4. วางแผนและดำเนินการสำรวจ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย สรุปผลข้อมูลทั่วไปได้

5. เปรียบเทียบเพื่อเลือกใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างง่ายได้

6. เรียนรู้ตามความรู้สึก ความสนใจตามความแปลกใหม่ที่ได้พบเห็น กับความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ น่าท้าทายสติปัญญา

7. สงสัย สังเกต ซักถาม เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย บอกข้อเท็จจริง ลงความเห็น จำแนกความแตกต่างของข้อมูล นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม อธิบายสถานการณ์เกี่ยวกับตนเอง สิ่งรอบตัว และแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางการคำนวณพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

วิทยาศาสตร์

1. นำความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์รอบตัวเราไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

2. นำความรู้เกี่ยวกับสารและสมบัติของสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3. นำความรู้เกี่ยวกับการแยกสารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมเหตุสมผล

4. นำความรู้เกี่ยวกับสารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5. นำความรู้เกี่ยวกับแรงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผล

6. นำความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผล

7. นำความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เทคโนโลยีดิจิทัล

1. ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและตระหนักถึงผลกระทบ

2. สืบค้นรวบรวมประมวลผล นำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล

3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารและช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม มีมารยาท และเคารพผู้อื่น

4. ใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อดิจิทัลและเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อดิจิทัล

5. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมมีจริยธรรมตระหนักถึงภัยจากการหลอกลวงและการคุกคามบนโลกออนไลน์จัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลรับมือจากการระรานทางไซเบอร์

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	**ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์**	1. อ่านและเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 2. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารจำนวนนับ 3. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน	**1. จำนวนและการดำเนินการ** (จำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0) 1.1 การอ่าน การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน 1.2 การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ 1.3 แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน	7
		1. บอก อ่าน และเขียนเศษส่วนแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนที่กำหนด 2. เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน 3. เรียงลำดับเศษส่วน	**2. เศษส่วน** เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนและการบวก การลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน	2

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		จากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามาก 4. หาผลบวก ผลลบ เศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน		
		1. วัดและบอกความยาวของสิ่งต่าง ๆ เป็นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร 2. เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่าง ๆ 3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตรกิโลเมตรและเมตร 4. วัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม 5. เปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม	**3. การวัด** 3.1 การวัดความยาวและระยะทาง 3.1.1 การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร 3.1.2 การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว 3.1.3 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว 3.2 การชั่งและการตวง 3.2.1 การเปรียบเทียบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม	24

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		จากสถานการณ์ต่าง ๆ 6. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 7. บอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงิน 8. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 9. บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 10. เขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) และอ่าน 11. บอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที 12. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา	3.2.2 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 3.3 เงิน 3.3.1 การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงิน 3.3.2 การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน 3.4 เวลา 3.4.1 การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 3.4.2 การเขียนบอกเวลาโดยใช้มหัพภาค (.) หรือทวิภาค (:) และการอ่าน 3.4.3 การบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาที 3.4.4 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา	
		1. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร	**4. เรขาคณิต** รูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจำนวนแกนสมมาตร	2

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		1. อ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2. อ่านและเขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา	**5. สถิติ** 5.1 การอ่านและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ 5.2 การอ่านและการเขียนตารางทางเดียว	5
2	**ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์**	1. บอกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 2. บอกประโยชน์ของอาหาร น้ำ และอากาศต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ 3. วาดรูปวัฏจักรชีวิตของสัตว์	**1. ชีวิตของมนุษย์และสัตว์** 1.1 ปัจจัยในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ 1.1.1 ปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ 1.1.2 ปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อชีวิตของสัตว์ 1.2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ 1.2.1 วัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ 1.2.2 วัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว	10
		1. อธิบายการทำวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนของวัตถุชิ้นเดิม	**2. วัสดุและการเปลี่ยนแปลง** 2.1 การประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อย 2.1.1 สมบัติของวัสดุ 2.1.2 การเลือกใช้วัสดุ 2.1.3 วิธีการประกอบวัสดุ	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		2. สังเกตและอธิบายผลการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง	2.2 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2.2.1 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อได้รับความร้อน 2.2.2 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อได้รับความเย็น	
		1. ระบุผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. เปรียบเทียบและยกตัวอย่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ 3. จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์ 4. ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กัน	**3. แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ** 3.1 แรงและผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ 3.1.1 ความหมายของแรง 3.1.2 ชนิดของการออกแรง 3.1.3 ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ 3.1.4 ผลของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส 3.2 แรงแม่เหล็ก 3.2.1 สมบัติของแม่เหล็ก 3.2.2 ชนิดของวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดและไม่ดึงดูด	10
		1. อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 2. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศโดยใช้แบบจำลอง 3. บรรยายประโยชน์ของ	**4. ปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์** 4.1 ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ต่างๆ ของโลก 4.2 การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 4.3 การเกิดกลางวัน กลางคืน 4.4 การกำหนดทิศ 4.5 ประโยชน์ของดวงอาทิตย์	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต	4.5.1 ประโยชน์จากพลังงานแสงของดวงอาทิตย์ 4.5.2 ประโยชน์จากพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์	
3	**ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล**	1. ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ	**1. ขั้นตอนและการนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ** 1.1 ขั้นตอนการนำเสนอ 1.2 รูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ	10
		2. ระบุข้อมูลและเงื่อนไขของปัญหา แก้ปัญหาหรือหาคำตอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้ และพูดนำเสนอผลการแก้ปัญหา	**2. การแก้ปัญหา** การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเป็นระบบโดยใช้แผนภาพต้นไม้	10
		3. ระบุคำค้นในการค้นหาข้อมูลได้กระชับและสอดคล้อง บอกส่วนประกอบของการค้นหาเพื่อเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม	**3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ** 3.1 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 3.2 ส่วนประกอบการค้นหาข้อมูล	10
		4. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตนในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เหมาะสม มีมารยาท	**4. การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและมีมารยาท** 4.1 ส่วนประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.2 แนวทางการใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัย 4.3 มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	10